

3. 애플리케이션 개발

1). 설계원리에 기반한 기능 도출

함께 요구되었다.

[표 Ⅲ-1] 설계원리에 기반한 애플리케이션 기능 및 세부지침 대응

주요 기능	핵심 구현 내용	관련 세부지침
감정·문화적응 경험 탐색 및 확인	감정 어휘 제안·선택·수정 및 명료화 질문, 문화적응 상황-감정-욕구-신념의 단계적 탐색, 상황-감정-행동 기록·구조화 및 성찰 피드백, 의미 요약 확인·수정	1.1, 1.2, 1.3, 10.3
원인 및 해석 성찰	개인·관계·환경·문화적응 요인 탐색·분류 및 확인·수정, 사실·해석·미확인 정보 구분, 판단 근거 성찰, 편견·차별 경험의 개인적 해석 문제로의 축소 방지	2.1, 2.2
가치·적응목표 설정 및 조정	가치·욕구·유학 의미 탐색, 학업·관계·생활 영역의 실천 가능한 단기·중기 목표 선택·설정, 행동 기록·목표 비교 및 성찰 피드백, 행동·목표 조정	3.1, 3.2
자기친절 및 자기격려 표현 구성	자기비판 표현의 감정적 감지·사용자 확인·수정 및 재구성, 감정·문화적응 경험의 선행 타당화, 맥락별 자기친절 문장 선택·수정, 실제 노력·견뎌온 과정 반영 피드백, 현실적 자기격려 문장 선택·수정	4.1, 4.2, 7.1, 7.2
보편적 인간성 성찰	개인적·문화적 맥락과 어려움의 인정, 유사 경험의 보편성 연결 및 성찰, 필요에 따른 지원자원 탐색	4.3
마음챙김 및 감정·생각 거리두기	자기규정 표현의 현재 감정·생각 표현 전환, 전환 전후 문장 비교·수정, 감정의 타당성 인정, 안전한 감정 표현 및 감정·신체감각·감정 변화 관찰	5.1, 5.2
정서조절 및 즉시 안정화	문화적응 상황별 정서관리 전략 선택, 잠시 멈춤·호흡·시간 두기 및 상황 재평가, 정서적 압도 시 주의 전환·신체 안정화·도움요청 행동 선택, 활동 후 상태 확인	6.1, 6.2, 6.3
회복행동 선택 및 대처계획 수립	현재 상태에 따른 휴식·도움요청·상당자원·작은 문제해결 행동 선택, 정서 안정 및 수용 가능 여부에 따른 선택적 감사기록, 안정 후 대처계획 양식·단계별 질문·선택지 제공, 실행 시점·필요한 도움·대안 설정 및 계획 점검	7.3, 6.4
주간 회복경험 회고	사용자가 직접 입력하고 저장·활용에 동의한 기록 조회, 주간 감정 변화·회복행동·도움요청 경험·배운 점 요약, 선택적 회고 및 확인·수정·건너뛰기	7.4
안전한 대화 및 지원자원 안내	AI 역할·상담·진단·치료의 한계 안내, 비판단적 응답, 문화적 맥락 확인 및 편향·낙인·부정확한 조언 점검, 자해·타해·극심한 우울·공황·기능 저하 등 위험 가능성 확인, 위기대응 전환 및 접근 가능한 학교·긴급·전문지원 정보 안내	8.1, 8.3, 8.4, 8.7
대화·기록 통제 및 개인정보 관리	대화 깊이·질문 수·민감정보 입력·지속 여부 조절, 중단·나중에 하기·건너뛰기·대체 질문, 기록 저장·이전 맥락 활용 선택 및 삭제, 최소정보 수집, 수집 목적·기간·활용 범위·암호화·제3자 제공 안내, 동의 철회·열람·삭제·활용 중지	8.2, 8.5, 8.6
상태·문화맥락 기반 맞춤형 대화 운영	동의된 감정·이력·반복 상황의 반영 및 확인·수정·초기화, 문화적응 유형별 질문·피드백·전략 조정, 자기비판·수치심·실패감·과도한 책임감 확인 시 자기수용·안정화 우선 적용, 안정 후 회복행동 지원 조정, 참여·활동·학업 여건에 따른 대화 부담 조절, 언어·문화적 표현에 맞춘 응답 다양화 및 과도한 칭찬·성급한 위로·부정확한 해석 제한, 상태·목적별 전략 선택 및	9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, 10.4

주요 기능	핵심 구현 내용	관련 세부지침
이중언어 및 통합 조작 인터페이스	대화흐름 전환	10.5
	한국어·중국어 선택·전환, 감정 선택·입력, AI 내용 확인·수정, 대화 중단·건너뛰기, 도움요청 및 기록 관리 접근	

설계원리에 기반한 애플리케이션의 주요 기능 설계

본 애플리케이션의 기능 설계는 최종 설계원리와 세부지침을 사용자의 실제 활동 및 시스템의 처리 과정으로 구체화하는 데 목적이 있다. 세부지침마다 독립된 기능을 배치하기보다, 공통된 사용자 활동과 처리 과정을 중심으로 관련 지침을 연계한다. 이에 따라 감정·문화적응 경험 탐색, 사고와 해석의 성찰, 자기수용, 정서조절 및 회복행동과 관련된 사용자 지원 기능과, 안전·개인정보 보호·개인화·언어 및 상호작용을 담당하는 시스템 공통 기능으로 구분한다. 이러한 구분은 기능의 적용 범위를 나타내며, 설계원리의 이론적 구성요소를 재분류하는 것은 아니다.

각 기능은 사용자의 현재 상태와 대화목적에 따라 선택적으로 제공하며, 모든 사용자가 정해진 순서대로 전체 활동을 수행하도록 요구하지 않는다. AI가 제안한 감정, 상황 및 해석은 잠정적인 내용으로 제시하고, 사용자가 확인하거나 수정한 정보를 후속 상호작용의 기준으로 활용한다. 또한 현재 대화의 진행을 위한 정보 처리와 이후 회기에서 활용하기 위한 기록 저장을 구분하며, 기록의 지속적인 저장과 재활용에는 사용자의 선택을 반영한다.

1) 감정·문화적응 경험 탐색 및 확인

감정·문화적응 경험 탐색 및 확인 기능은 사용자가 자신의 경험을 표현하고, 그 경험에 포함된 감정과 내적 반응을 구체적으로 알아차리는 활동으로 구성한다. 사용자가 학업, 언어, 관계, 연구실 생활, 가족 기대 등의 어려움을 자유롭게 입력하면 AI는 발화 내용에 근거하여 관련 가능성이 있는 감정 어휘와 문화적응 상황을 제안한다. 감정은 불안, 부담감, 답답함, 위축감, 외로움 등 선택 가능한 형태로 제시하되, 사용자의 상태를 확정하는 진술 대신 자신의 경험과 가까운 표현을 확인하는 질문을 함께 제공한다. 사용자는 복수의 감정을 선택하거나 새로운 표현을 추가할 수 있으며, 적절하지 않은 제안은 수정하거나 선택하지 않을 수 있다.

감정과 상황이 확인된 이후에는 사용자가 원하는 탐색 수준에 따라 욕구와 신념에 관한 질문을 단계적으로 제시한다. 욕구 탐색에서는 이해, 존중, 안정감, 소속감, 공정한 대우 등 현재 경험에서 중요하게 느끼는 필요를 살펴보고, 신념 탐색에서는 자신이나 타인, 유학생활에 대해 떠오른 생각을 확인한다. 이미 확인한 내용을 반복하여 질문하지 않으며, 사용자가 충분히 표현하지 않은 부분만 추가로 탐색한다. 예를 들어 사용자가 “수업에서 질문하지 못했다”고 입력한 경우, AI는 불안이나 위축감 등을 후보로 제시한다. 사용자가 이를 “답답함”으로 수정하면 이후 탐색에는 수정된 감정을 반영하며, “질문하고 싶었던 이유”나 “그 상황에서 필요했던 도움”을 중심으로 욕구를 탐색한다. 확인된 상황과 감정은 다른 활동으로 이동한 후에도 반복 입력 없이 활용한다.

필요한 경우 대화내용을 상황-감정-행동의 구조로 정리하여 제시한다. 행동은 사용자가 실제로 언급한 대처반응을 중심으로 기록하고, 정보가 부족한 경우에는 AI가 추정하여 채우지

않고 확인 질문을 제공한다. 사용자는 요약의 각 항목을 수정하거나 삭제할 수 있으며, 확인된 내용을 바탕으로 감정이 행동에 미친 영향이나 해당 행동이 자신에게 갖는 의미를 성찰한다. 이 과정에서 생성된 구조화 내용은 이후 기능의 공통 맥락으로 활용하여 동일한 경험의 반복 입력을 줄인다.

2) 원인 및 해석 성찰

원인 및 해석 성찰 기능은 사용자가 어려움의 원인을 개인적 결함으로만 설명하지 않고, 상황에 영향을 미친 여러 조건과 자신의 해석을 구분하여 살펴보는 활동이다. 먼저 사용자가 당시 어떤 생각을 하였고 무엇을 원인으로 받아들였는지 질문한 후, 관련 요인을 개인·관계·환경·문화적응 영역으로 정리한다. 개인 영역에는 피로와 준비 상태 등을, 관계 영역에는 교수·동료·가족과의 상호작용을, 환경 영역에는 수업 운영이나 정보 접근 및 지원체계를, 문화적응 영역에는 언어적 부담이나 규범 차이 등을 포함할 수 있다. 각 영역은 상호 배타적인 범주로 취급하지 않으며, 사용자가 여러 요인을 선택하고 분류를 수정할 수 있게 한다.

이와 함께 경험한 사건, 사건에 대한 해석 및 아직 확인되지 않은 내용을 구분하여 제시한다. 여기서 사건에 관한 정보는 사용자가 보고한 경험을 의미하며, AI가 외부 사실관계를 독립적으로 검증한 것으로 제시하지 않는다. 상대방이 한 말이나 행동과 그 의도에 대한 추정을 구분하고, 사용자가 판단의 근거를 검토할 수 있도록 질문한다. 예를 들어 “교수가 질문에 답하지 않아 나를 무시한다고 느꼈다”는 입력에서, 질문에 답을 받지 못한 사건과 무시당했다는 해석, 상대방의 의도에 관한 미확인 내용을 구분하여 제시한다. 사용자는 항목을 이동하거나 수정할 수 있으며, 추가로 보고한 발언이나 행동을 반영하여 분류를 다시 검토한다. 특히 편견·차별적 발언이나 배제 경험을 사용자의 오해로 자동 분류하거나 긍정적인 해석으로 바꾸도록 요구하지 않는다. 이 기능은 별도의 성찰 활동으로 제공할 수 있으며, 반응 유에 이후 상황을 다시 살펴보는 과정에서도 공통으로 활용한다.

3) 가치·적응목표 설정 및 조정

가치·적응목표 설정 및 조정 기능은 사용자가 현재의 어려움을 자신의 가치와 유학생생활의 의미에 연결하여 살펴보고, 자신에게 적절한 방향을 명료화하는 활동이다. AI는 현재 상황에서 중요하게 여기는 것, 유학생생활을 통해 얻고자 했던 것, 어려움 속에서도 유지하고 싶은 것에 관한 질문을 제시한다. 사용자가 확인한 가치와 욕구를 바탕으로 학업·관계·생활 영역의 적응방향을 정리하고, 목표 설정을 원하는 경우 실천 가능한 단기·중기 목표로 구체화한다.

목표를 설정한 후에는 사용자가 최근 시도하거나 반복한 행동을 해당 목표와 함께 검토한다. AI는 행동의 성공 여부를 판정하거나 목표와의 일치 정도를 점수화하기보다, 행동이 자신의 방향과 어떤 관련이 있는지, 유지하고 싶은 부분과 부담이 되는 부분은 무엇인지 질문한다. 사용자는 행동을 조정하거나 목표 자체를 수정할 수 있다. 이 기능은 가치와 방향을 중심으로 하며, 특정 문제에 대한 실행 시점과 대안을 정하는 세부 계획은 회복행동 선택 및 대처계획 수립 기능과 연계한다. 사용자가 ‘수업에 참여하기’를 중요한 방향으로 선택한 경우, 이를 단기·중기 목표로 구체화하거나 현재 행동과 비교할 수 있다. 구체적인 실행방법을 정하고자 할 때에는 대처계획 기능으로 연결하되, 앞서 확인한 가치와 목표를 함께 불러와 다시 작

성하는 부담을 줄인다.

4) 자기친절 및 자기격려 표현 구성

자기친절 및 자기격려 표현 구성 기능은 자기비판적 표현의 재구성, 현재 경험에 대한 자기친절, 실제 노력의 확인 및 현실적인 자기격려를 하나의 표현 선택·수정 과정으로 연계한다. 사용자의 발화에서 자기비난 가능성이 있는 표현이 나타나면 AI는 해당 문장을 잠정적으로 제시하고, 사용자가 자신의 의도와 일치하는지 확인하도록 한다. 사용자가 자기비판으로 받아들이지 않는 경우에는 해당 해석을 유지하지 않는다. 자기비판이 확인되면 같은 상황의 친구에게 어떻게 말할 것인지 등을 질문하여 보다 수용적인 자기표현을 탐색한다.

자기친절 문장을 제시하기 전에는 사용자가 확인한 감정과 문화적응 상황을 반영하여 현재의 어려움을 인정한다. 이후 구체적인 맥락에 맞는 문장을 소수의 선택지로 제공하고, 사용자가 어조와 내용을 수정하거나 직접 작성할 수 있도록 한다. 자기친절 활동은 현재의 자신을 이해하고 대하는 태도에 초점을 두며, 자기격려 활동은 현재 준비도에 맞는 시도를 지지하는데 초점을 둔다. 두 활동은 동일한 문장 편집 방식을 활용하되, 목적에 맞게 질문과 표현을 구분한다. 예를 들어 “한국어 발표를 못했으니 나는 부족하다”는 표현에 대해 자기친절 활동에서는 “낯선 언어로 발표하며 어려움을 느낀 나를 이해할 수 있다”와 같은 후보를 제시한다. 자기격려 활동에서는 사용자가 실제로 준비하거나 시도한 내용을 확인한 뒤 현재 가능한 시도를 지지하는 표현을 제안하며, 사용자는 제시된 2~3개의 문장을 선택·수정하거나 직접 작성한다.

노력에 관한 피드백은 사용자가 실제로 언급한 준비, 시도, 견뎌온 과정 및 도움요청 경험에 근거하여 생성한다. 언급하지 않은 장점이나 성취를 만들어내거나 결과를 낙관적으로 보장하지 않으며, 행동을 잠시 보류하는 선택도 허용한다. 최종 표현은 사용자가 확인한 내용으로 한정하고, 이후 다시 활용하기 위한 저장 여부는 별도로 선택하게 한다.

5) 보편적 인간성 성찰

보편적 인간성 성찰 기능은 사용자가 자신의 어려움을 자신만의 실패나 결함으로 고립하여 해석하지 않도록, 개인 경험을 유사한 인간 경험과 연결하여 살펴보는 활동이다. AI는 먼저 사용자의 상황과 감정을 충분히 확인하고, 유사한 경험을 함께 살펴보는 것이 현재 필요한지 확인한다. 이후 새로운 언어로 생활하거나 낯선 관계를 형성하는 과정에서 어려움을 경험할 수 있다는 가능성을 제시하고, 이러한 관점이 자신의 경험을 이해하는 데 어떤 의미를 갖는지 질문한다.

이때 “누구나 겪는 일”이라는 표현으로 고통을 축소하거나 실제 사례·통계를 근거 없이 제시하지 않는다. 특히 편견이나 차별 경험은 일반적인 적응 부담과 구분하여 해당 맥락을 인정한다. 유사한 경험과의 연결에 대해 사용자가 “내 경우와는 다르다”고 응답하면 해당 설명을 반복하지 않고, 무엇이 다르게 느껴지는지 확인하여 개별 경험의 탐색으로 돌아간다. 추가 도움을 원하는 경우에만 일반적인 지원자원 탐색으로 연결하며, 안전 위험이 있는 경우에는 별도의 위기대응 기준을 적용한다.

6) 마음챙김 및 감정·생각 거리두기

마음챙김 및 감정·생각 거리두기 기능은 사용자가 현재의 내적 경험을 자기 전체와 동일시하지 않고 관찰할 수 있도록 표현 전환과 짧은 관찰 활동을 제공한다. 거리두기 활동에서는 “나는 실패자다”와 같은 자기규정 표현이 나타날 경우 그 의미를 사용자에게 확인하고, “나는 지금 실패했다고 느끼고 있다”와 같이 현재 경험하는 감정이나 생각을 나타내는 표현을 제안한다. 전환 전후 문장을 함께 제시하여 차이를 살펴보게 하며, 사용자가 실제 경험에 맞게 수정하도록 한다. 이 과정은 사용자의 생각을 틀렸다고 판정하기보다 생각과 자신을 구분하여 바라보는 데 초점을 둔다.

마음챙김 활동에서는 문화적응 상황과 감정을 먼저 인정한 후, 감정을 문장으로 표현하기, 신체감각 관찰하기, 감정의 변화 살펴보기 등의 활동 중 하나를 선택하게 한다. 활동 전후의 상태를 확인하되 감정이 반드시 감소해야 한다는 기대를 부여하지 않으며, 변화가 없거나 불편감이 커진 경우도 표현할 수 있게 한다. 사용자가 부담을 느낀다면 즉시 중단하거나 다른 활동을 선택할 수 있으며, 성찰을 지속하기 어려운 상태에서는 즉시 안정화 기능으로 전환한다. 거리두기 활동에서는 원래 표현과 전환한 표현을 나란히 제시하여 사용자가 의미의 차이를 확인하고 수정할 수 있게 한다. 감정 관찰 활동에서는 현재 상태를 짧게 기록한 뒤 다시 확인하며, 감정의 감소뿐 아니라 변화 없음이나 불편감 증가도 선택·입력할 수 있게 한다.

7) 정서조절 및 즉시 안정화

정서조절 및 즉시 안정화 기능은 현재 상태에 적합한 전략 선택, 반응 유예 및 정서적 압도 상황의 안정화를 포함한다. 일반적인 정서관리 상황에서는 사용자가 확인한 감정과 문화적응 맥락에 따라 짧은 휴식, 감정 표현, 생각 정리, 잠시 거리두기 등의 전략과 간단한 실행방법을 제시한다. 선택 부담을 줄이기 위해 소수의 전략을 우선 제시하고, 사용자가 원할 경우 다른 방법을 탐색하도록 한다.

즉각적인 항의나 충동적인 결정과 관련된 발화가 나타나면, AI는 반응을 잠시 유예할 필요가 있는지 사용자에게 확인한다. 사용자가 동의하면 잠시 멈춤, 호흡, 시간 두기 등을 안내하고, 이후 상황을 다시 살펴볼 준비가 되었는지 확인한다. 재평가 과정은 원인 및 해석 성찰 기능과 연계하여 판단 근거와 대응의 시점·방법을 검토한다. 이때 부당한 대우를 개인의 오해로 바꾸거나 정당한 문제 제기를 포기하도록 유도하지 않는다.

정서적으로 압도되어 사고와 성찰을 지속하기 어려운 경우에는 긴 탐색 질문을 멈추고, 주의 전환·신체 안정화·신뢰할 수 있는 사람에게 연락하기 등의 행동 가운데 현재 가능한 한 가지를 선택하게 한다. 활동은 한 단계씩 제시하고 이후 상태와 대화 지속 의사를 다시 확인한다. 사용자가 신체감각에 주의를 기울이는 활동을 선택하면 한 번에 하나의 안내를 제시하고, 이후 상태와 다음에 원하는 지원을 확인한다. 사용자는 활동을 이어가거나 다른 방법을 선택할 수 있으며, 대화를 끝내는 경우에도 별도의 성찰이나 행동계획을 요구하지 않는다. 상태에 따라 일반 대화로 돌아가거나 활동을 종료하며, 안전 위험의 가능성이 나타나면 별도의 안전 확인 및 위기대응 절차로 연결한다.

8) 회복행동 선택 및 대처계획 수립

회복행동 선택 및 대처계획 수립 기능은 현재 가능한 회복행동을 고르는 과정과, 필요한 경

우 이를 구체적인 실행계획으로 발전시키는 과정을 연결한다. 먼저 사용자의 현재 상태와 원하는 도움을 확인하고, 휴식·도움요청·상담자원 탐색·작은 문제해결 행동 등의 선택지를 제시한다. 감사기록은 정서가 충분히 안정되고 사용자가 수용할 수 있는 경우에만 선택적으로 제공한다. 특정 행동을 권장 과제처럼 부과하지 않으며, 아무것도 선택하지 않거나 나중에 미루는 선택을 허용한다.

사용자가 문제해결을 원하고 계획을 세울 준비가 되었을 때에는 현재 문제, 먼저 시도할 작은 행동, 실행 시점, 필요한 도움, 실행이 어려울 경우의 대안을 순차적으로 정리한다. 예를 들어 수업 중 질문의 어려움을 다루는 경우 질문 내용을 미리 작성하기, 수업 후 문의하기 등 선택 가능한 행동을 제안하되 최종 결정은 사용자에게 둔다. 도움요청을 선택한 경우에는 도움을 요청할 대상과 전달할 내용을 정리하고, 필요한 경우 실행 시점을 추가한다. 계획은 ‘먼저 할 행동-실행 시점-필요한 도움-어려울 경우의 대안’으로 제시하며, 사용자는 각 항목을 수정하거나 계획을 보류할 수 있다. 작성된 계획은 부담 수준과 실현 가능성을 점검하고 수정·저장·보류할 수 있게 한다. 회복행동의 선택과 세부 계획은 동일한 정보를 공유하여 문제상황과 행동을 다시 입력하지 않도록 한다.

9) 주간 회복경험 회고

주간 회복경험 회고 기능은 사용자가 직접 입력하고 저장·활용에 동의한 기록을 바탕으로 일정 기간의 경험을 돌아보는 활동이다. 시스템은 해당 주의 감정과 강도, 시도한 회복행동, 도움요청 경험 및 기록된 배운 점을 요약하여 제시한다. 기록이 없는 날을 정서가 안정된 날로 해석하거나, 입력하지 않은 행동을 수행한 것으로 처리하지 않는다. 주간 회고에서는 계획한 행동과 실제로 수행했다고 입력한 행동을 구분하여 제시한다. 예를 들어 도움요청 계획이 저장되어 있더라도 실행 여부가 확인되지 않았다면 도움을 받은 경험으로 요약하지 않으며, 사용자가 수행 여부와 그 경험을 직접 보완하도록 한다. 또한 저장된 기록이 부족한 경우에는 그 범위를 명시하고 요약을 생성할 근거가 없을 때에는 회고를 건너뛸 수 있게 한다.

사용자는 제시된 내용을 확인·수정한 뒤 도움이 된 행동, 어려웠던 점, 새롭게 알게 된 점 및 앞으로 유지하거나 조정하고 싶은 점을 선택적으로 기록한다. 회고의 목적은 긍정적인 변화만을 확인하는 데 있지 않으므로, 변화가 없거나 어려움이 지속된 경험도 포함한다. 회고 참여와 알림 여부 및 시점은 사용자가 선택하며, 회고 결과의 저장 여부도 별도로 결정한다. 주간 요약은 개인의 경험을 돌아보기 위한 자료로 제공하고, 그 자체를 자기공감이나 문화적응 수준의 진단 결과로 제시하지 않는다.

10) 안전한 대화 및 지원자원 안내

안전한 대화 및 지원자원 안내 기능은 역할과 한계 안내, 비판단적·비편향적 응답 기준, 위험 가능성에 대한 확인 및 지원자원 연결을 포함하는 공통 기능이다. 최초 이용 시 애플리케이션이 자기공감과 정서적 성찰을 돕는 보조 도구이며 전문 상담·진단·치료를 대체하지 않는다는 점을 안내한다. 해당 정보는 도움말에서 다시 확인할 수 있게 하며, 전문적 판단을 요구하는 상황에서도 지원 범위를 명확히 한다.

대화 전반에서는 사용자의 감정과 경험을 평가하거나 도덕적으로 판단하는 표현, 근거 없는

칭찬, 성급한 위로 및 단정적 해석을 제한한다. 문화 관련 경험은 국적이나 사용 언어만으로 설명하지 않고 관계, 제도, 언어적 부담 및 편견·차별 가능성을 포함한 구체적 맥락을 확인한다. 응답의 적절성은 사전에 정한 기준에 따라 점검하고, 사용자가 AI의 이해나 표현을 수정할 수 있는 경로를 제공한다.

자해·타해 등 안전 위험이나 심각한 정서적 어려움의 가능성이 나타나면 일반적인 성찰과 행동계획보다 현재 안전상태의 확인을 우선한다. 정서적 고통을 즉각적인 위험으로 일괄 판정하지 않으며, 확인 내용에 따라 긴급한 지원과 비긴급 전문지원 안내를 구분한다. 기관 정보는 출처와 갱신 상태를 확인할 수 있는 자료를 활용하고 AI가 연락처를 임의로 생성하지 않게 한다. 지원자원 화면에는 기관명, 지원 내용, 이용 방법 및 확인된 연락 경로를 제시하고, 정보의 확인 시점을 함께 관리한다. 본 기능에서의 연계는 기본적으로 정보와 접근 경로의 제공을 의미하며, 실제 예약이나 전문가 접촉까지 구현하지 않은 경우 이를 완료된 연계로 표현하지 않는다.

11) 대화·기록 통제 및 개인정보 관리

대화·기록 통제 및 개인정보 관리 기능은 사용자가 상호작용의 범위와 자신의 정보 처리 방식을 결정할 수 있도록 구성한다. 대화 중에는 중단, 건너뛰기, 대체 질문, 질문 수 조절 및 나중에 계속하기 등의 선택을 제공한다. 민감한 내용에 응답하지 않거나 활동을 생략한 경우에도 이를 회피나 참여 부족으로 평가하지 않는다. ‘나중에 계속하기’는 현재 접속 상태에서의 일시 중단과 다음 접속에서의 재개를 구분하며, 후자를 위한 기록 보존이 필요한 경우 해당 저장 선택을 별도로 확인한다.

기록관리는 저장 여부와 후속 대화 활용 여부를 구분한다. 기록 화면에서는 저장 여부와 후속 대화 활용 여부를 구분하여 표시하고, 삭제 또는 활용 중지 선택이 관련 요약과 개인화 정보에 반영되는 처리 범위를 안내한다. 사용자는 대화, 감정 및 문화적응 기록을 확인하고 삭제할 수 있으며, 삭제되거나 활용이 중지된 정보가 이후 개인화와 요약에 다시 사용되지 않도록 처리 기준을 마련한다. 현재 회기의 진행에 필요한 일시적 정보와 회기 이후에도 보관되는 정보를 구분하여 안내하고, 저장을 선택하지 않았다는 이유만으로 외부 API 전송까지 이루어지지 않는 것으로 오해하지 않도록 설명한다.

개인정보 안내에는 수집 항목과 목적, 보관기간, 활용 범위, 외부 API 전송, 암호화 등 보호 조치 및 제3자 제공 여부를 포함한다. 수집은 기능 제공과 연구 목적에 필요한 범위로 제한하고, 서비스 이용·개인정보 처리·연구자료 활용의 동의 관계를 명확히 구분한다. 연구자료는 직접 식별정보와 분리하여 관리하며, 기록 삭제와 연구참여 철회 시 처리 범위 및 절차는 실제 연구계획과 일치하게 제시한다. 이러한 정보 처리 요구는 프롬프트에만 의존하지 않고 저장·조회·삭제 및 권한 관리 기능으로 구현할 항목으로 구분한다.

12) 상태·문화맥락 기반 맞춤형 대화 운영

상태·문화맥락 기반 맞춤형 대화 운영 기능은 개별 활동을 사용자의 현재 상태와 목적에 맞추어 연결하는 공통 운영 기능이다. 현재 감정과 사용자가 허용한 이전 기록을 참고하여 지원 내용을 조정하되, 과거의 감정이나 반복 상황이 현재에도 적용되는지 확인한다. 사용자는 개

인화에 반영된 내용을 확인·수정·초기화할 수 있으며, 정보 활용에 동의하지 않은 경우에는 현재 대화에서 제공한 정보만으로 상호작용을 진행한다.

문화적응 맥락은 학업, 언어, 관계, 편견·차별, 학교생활, 행정절차, 경제적 부담, 가족 기대, 진로 불안 등으로 탐색하되, 사용자의 확인을 거쳐 관련 질문과 전략을 선택한다. 여러 문제가 함께 나타나면 사용자가 우선 다루고 싶은 영역을 정한다. 자기비판, 수치심, 실패감 및 과도한 책임감이 확인된 경우에는 목표설정이나 행동과제보다 자기수용과 안정화를 우선하며, 상태와 준비도를 다시 확인한 후 회복행동으로 연결한다.

상호작용의 길이와 부담은 사용자의 명시적 선호를 우선하여 조정하고, 활용이 허용된 참여 빈도·응답 지속성·활동 수행 경험·학업 일정 등을 참고한다. 짧은 응답이나 건너뛰기를 사용자의 동기 부족 또는 특정 심리상태로 단정하지 않으며, 필요하면 짧은 확인이나 선택형 응답을 제안한다. 예를 들어 사용자가 시험 기간에 짧은 대화를 원한다고 선택하면 기존의 긴 성찰 질문보다 간단한 확인과 선택형 응답을 우선하며, 사용자가 다시 상세한 탐색을 선택할 때에는 해당 설정을 변경한다. 공감과 질문의 표현은 언어 수준과 맥락에 맞추어 다양화하되, 표현을 바꾸는 과정에서 확인된 의미가 달라지지 않도록 한다.

일반 대화에서는 감정 탐색-공감적 반영-자기이해 및 자기수용-행동 제안을 기본 흐름으로 활용하지만, 모든 단계를 반드시 통과하도록 요구하지 않는다. 정보 요청에는 필요한 정보를 우선 제공하고, 반복 사용이나 짧은 체크인에서는 현재 상태와 지원 필요를 간단히 확인한다. 대화 중 상태나 목적이 바뀌면 적용 중인 활동을 조정하며, 사용자가 계속 이야기하기, 마음 정리하기, 방법 찾기 또는 종료하기를 선택할 수 있게 한다.

13) 이중언어 및 통합 조작 인터페이스

이중언어 및 통합 조작 인터페이스는 중국인 유학생이 한국어와 중국어 중 자신의 표현에 적합한 언어를 선택하고, 주요 기능을 일관된 방식으로 사용할 수 있도록 구성한다. 기본 언어는 최초 이용 시 선택하되 대화 중에도 변경할 수 있게 하며, 언어 변경 자체가 감정이나 문화적응 상황의 재분류로 이어지지 않도록 한다. 두 언어에서 안내, 감정 표현, 활동 질문 및 동의 내용의 의미가 일관되게 전달되는지 검토한다. 언어를 변경한 경우에도 현재 활동과 사용자가 확인한 내용은 유지하며, 번역된 감정 표현이나 요약의 의미가 다르게 느껴질 때에는 사용자가 직접 수정할 수 있게 한다.

대화 화면에는 자유입력과 선택형 응답, AI 내용의 확인·수정, 건너뛰기 및 종단을 위한 공통 조작 방식을 배치한다. 도움요청과 기록 관리는 대화 중에도 접근할 수 있게 하며, 현재 진행 중인 활동과 다음 선택을 이해할 수 있도록 안내한다. 동일한 확인·수정 조작을 기능마다 다른 방식으로 제시하지 않고, 화면별 정보량과 선택지 수를 조절한다. 이 기능은 앞서 제시한 사용자 통제권과 기록관리 요구를 실제 화면에서 이용할 수 있게 하는 역할을 담당한다.

2). 시스템아키텍처 (拟采用的逻辑架构)

함께 요구되었다.